Эид Хоссам

ML-инженер

+7 927 247-89-20 · hossameid752@gmail.com · t.me/enghossameid · hossameid7.github.io · github.com/hossameid7

Казань · офис, гибрид, удалённо · бессрочный ВНЖ РФ, разрешение на работу не требуется

О СЕБЕ

Разрабатываю ML-сервисы полного цикла: от сырых данных и честной валидации до API в Docker. Прирост считаю от бейзлайна, объекты при разбиении изолирую (GroupKFold). Направления: классический ML и анализ временных рядов (прогнозирование, классификация при сильном дисбалансе), LLM и RAG (агентные пайплайны, векторный поиск, structured output).

НАВЫКИ

- **Машинное обучение:** scikit-learn, LightGBM, XGBoost, CatBoost, линейные модели, бустинг и бэггинг, стекинг, tsfresh, SHAP, RFE, оптимизация гиперпараметров (Optuna), GroupKFold, SMOTE, дисбаланс классов, временные ряды
- **Глубокое обучение:** PyTorch, TensorFlow / Keras, CNN, RNN / LSTM, U-Net, VGG16, transfer learning, TFLite, OpenCV, data augmentation
- **LLM и RAG:** LangGraph, RAG-пайплайны, ChromaDB, Sentence-Transformers, structured output (Pydantic v2), семантический кэш, Ollama
- **Данные и инфраструктура:** Python, SQL (оконные функции), pandas, NumPy, EDA, матстатистика и проверка гипотез, FastAPI (asyncio), Django REST, PostgreSQL, Redis, Docker, Git, Linux, pytest

ОПЫТ РАБОТЫ

Ассистент научного руководителя / ML-ментор · ИТИС КФУ, Казань — **09.2024 — н. в.**

- Менторство и техническое сопровождение **50+** бакалаврских проектов (ВКР) по прикладному машинному обучению и анализу данных.
- Аудит сквозного ML-пайплайна: от постановки задачи и EDA до вывода модели в сервис (Docker, REST API на FastAPI).
- Код-ревью и контроль воспроизводимости (Python, Git, Jupyter): устранение утечек данных (нормализация строго внутри фолда), работа с дисбалансом классов (macro-F1, PR-AUC).
- Направления: computer vision, многомерные временные ряды, предиктивная аналитика, LLM-агенты и RAG-системы.

ПРОЕКТЫ

Остаточный ресурс и диагностика силовых трансформаторов · **АО «Гринатом»** («Росатом») · дипломный проект — **09.2024 — 07.2025**

- Задача и сложность: прогноз RUL и дефектов по ХАРГ; 3000 рядов (~1,26 млн точек), разброс концентраций на 2 порядка, дисбаланс (**2436 норма vs 127–275 дефект**); линейный бейзлайн неприменим: R^2 0,45, MAE 151,95.
- Предотвращение leakage и инженерия: изолированное разбиение 2100/900 объектов по id без утечек временных срезов; бенчмарк **11 архитектур** и доказанный выбор tsfresh против TSFEL; отбор признаков через SHAP и RFE.
- Результат и внедрение: LightGBM поднял **R^2 до 0,86** и снизил MAE **на 56%** (до 66,3, RMSE 91,83). Стекинг (Random Forest, SVM, XGBoost с мета-моделью логистической регрессии) — **macro-F1 0,92** (accuracy 0,97). Микросервисы Django REST и Flask ML API в Docker, инференс **~120 мс**; экспертная рецензия компании.

LLM Guardrails Safety Gateway — 2026

- Архитектура и безопасность (OWASP LLM01/06): асинхронный reverse-proxy на FastAPI; пре-инференс отсечение prompt injection **по 40+ скомпилированным сигнатурам** (менее 1 мс); двустороннее request-scoped маскирование ПДн (карты, e-mail, телефоны, SSN) суррогатными токенами для защиты данных и экономии квот LLM.
- Кэширование и надёжность: семантический кэш на ChromaDB (all-MiniLM-L6-v2) снизил задержку повторов до **менее 10 мс** против **800–2500 мс** у апстрима; расчёт метрик p50/p95/p99; **100% успешных тестов pytest** на сценарии обхода; hardened multi-stage Docker под non-root пользователем (appuser).

Multi-Agent Log Analyzer · root-cause engine — 2026

- Мультиагентная оркестрация (LangGraph): пайплайн из **трёх агентов** — парсер логов, RAG-поиск по runbook-регламентам в ChromaDB, генератор фиксов — с типизированным состоянием; строгая валидация отчётов через **Pydantic v2** (RCA, bash-скрипты устранения).
- Инфраструктура и надёжность: фабрика моделей с поддержкой Groq Llama 3.3 и локальной Ollama через env; продакшен-API на FastAPI и Telegram-бот; **35 тестов pytest** с полным мокингом (**100% pass**); multi-stage Docker Compose с healthcheck.

Детекция и сегментация УЗИ-патологий с MLOps-контуром — 2026

- Каскадный пайплайн и Streamlit: спроектировал двухстадийную обработку УЗИ-снимков — классификация патологий (Transfer Learning на VGG16) и условная сегментация очагов на U-Net; разработал веб-сервис на Streamlit с бесшовной интеграцией обеих моделей; локальный CPU-инференс через TFLite на Flutter для защиты ПДн.
- **Гейты качества** и воспроизводимость: CI-скрипт Challenger-vs-Champion отклоняет модель при падении recall по злокачественному классу (порог **0,95**) или превышении SLO задержки (**150 мс**); версионирование датасета в DVC (780 снимков BUSI), автоматизация задач через Makefile.

Мультимодальный поиск по фото и тексту · команда 4 человека, моя часть — данные и эксперименты — 2026

- Собрал бенчмарк из **973 пар** «фото — описание» (Open Images + 13,7 тыс. реальных объявлений, фильтрация через Qwen2-VL) и сравнил 4 модели с bootstrap и поправкой Холма: Qwen3-VL-Embedding — **Recall@1 0,91** против 0,80–0,83, реранкинг VLM поднял SigLIP до **0,89**.

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистратура — программная инженерия — 09.2025 — 06.2027
Казанский федеральный университет, ИТИС · профиль «ИИ в разработке цифровых продуктов» · ср. балл 95,6%

Бакалавриат — программная инженерия — 09.2021 — 06.2025
Казанский федеральный университет, ИТИС · диплом с отличием, GPA 4,94 / 5,0

ДОСТИЖЕНИЯ

Призёр олимпиады «Open Doors» — прикладная математика и ИИ · математический диктант **15/15** (Т-Образование) · финалист премии «Студент года РТ» — номинация «ИТ-открытие года» · лучший иностранный выпускник ИТИС КФУ — 2025

ЯЗЫКИ

Арабский — родной · английский C2 · русский C1